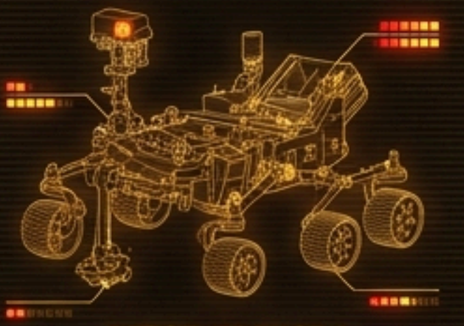
יחידה 7.2 – בעיות אלגוריתמיות
משימה 20: סכום, ממוצע וערכי קצה · צובר, מינימום ומקסימום
תוכנית חלל · ישראל
יחידה 7.2 – בעיות אלגוריתמיות
Gemini Notebook

חימום: מי מונה ומי צובר?

SYSTEM ALERT: DIAGNOSTIC INCOMPLETE
TELEMETRY LOSS: SECTOR 4
REDUNDANCY CHECK: FAILED
LINK STATUS: UNSTABLE

```
a = 0
b = 0
for value in range(1, 4):
    a = a + 1
    b = b + value
print(a, b)
_
```

הסבירו לפי העדכון, לא לפי שם המשתנה.



PERSEVERANCE II

4 דקות

TIME TO CRITICAL FAILURE: 00:04:00

Gemini Notebook

הפתרון

SYSTEM RESTORED

a הוא מונה: מוסיף 1.

b הוא צובר: מוסיף את הערך עצמו.

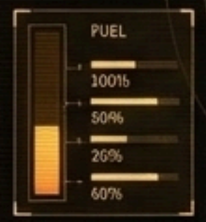
Gemini Notebook

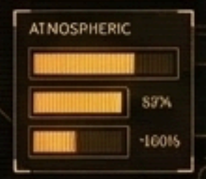
תבנית הצובר

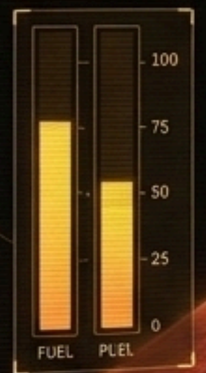
```
total = 0
for value in range(1, 5):
    total = total + value
print("Total:", total)
```

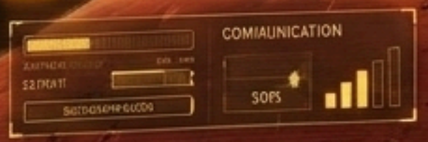
Telemetry Log

value	total לפני	total אחרי
1	0	1
2	1	3
3	3	6
4	6	10









Gemini Notebook

ממוצע: צובר ומונה

SYSTEM RESTORED

```
total = 0
count = 0
for i in range(4):
    grade = int(input("Grade: "))
    total = total + grade
    count = count + 1
print("Average:", total / count)
```

עם 80, 70, 90, 100
Average: 85.0. יודפס

Gemini Notebook

חיזוי: ממוצע

הקלט: 6, 10, 8. מה יהיו total, count והממוצע?

אותה תוכנית, עם (range(3.
חשבו בלי להריץ.

3 דקות

Gemini Notebook

הפתרון

והממוצע הוא	הוא count	הוא total
.8.0	3	24

Gemini Notebook

מקסימום

```
number = int(input("Number: "))
maximum = number
for i in range(4):
    number = int(input("Number: "))
    if number > maximum:
        maximum = number
print("Max:", maximum)
```

מתחילים בערך הראשון.
מחליפים רק כשמגיע
ערך גדול יותר.

Gemini Notebook

למה לא maximum = 0?

מצאו קלט של 5 מספרים שבו התשובה תהיה שגויה.

3 דקות

Gemini Notebook

הפתרון

נתיב שגיאה

עם 3- ,7- ,9- ,2- ,5-
יודפס 0 — אבל 0 בכלל
לא בנתונים.

כשל בלוגיקה

נתיב תקין

לכן מתחילים
בערך הראשון.

-5, -2, -9, -7, -3

מקס: 2-

לוגיקה אומתה

Gemini Notebook

משימות המעבדה

1. חימום: למה 5?
2. משימה 1: הוצאות
3. משימה 2: הנמוך והגבוה
4. משימה 3: טמפרטורות

פונקציה לכל משימה, ובכל פעם
מפעילים רק משימה אחת.

Gemini Notebook

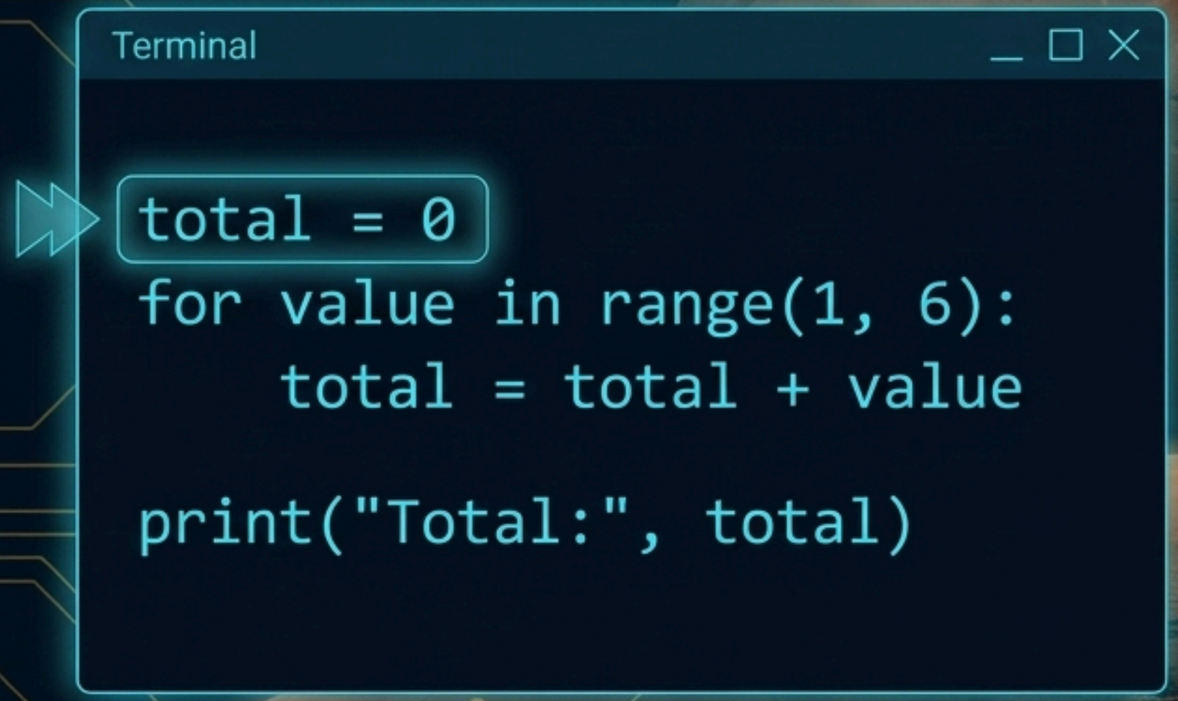
פותחים את Accumulators_Starter.py

```
# Warm-up: the total should be 15. Why is it 5?
for value in range(1, 6):
    total = 0
    total = total + value
print("Total:", total)
```

5 דקות

Gemini Notebook

הפתרון



total = 0 בתוך הלולאה
מאפס את הסכום בכל סבב.
מעבירים אותו לפני
הלולאה.

Gemini Notebook

משימה 1: הוצאות

פונקציה בשם `expenses()` שקולטת 5 הוצאות ומדפיסה את הסכום ואת הממוצע.

בודקים עם 20, 35, 15, 50, 30.

12 דקות

Gemini Notebook

משימה 2: הנמוך והגבוה

פונקציה בשם min_max() שקולטת 6 ציונים ומדפיסה את הנמוך ואת הגבוה.
את הציון הראשון קולטים לפני הלולאה.
בודקים עם 70, 45, 90, 60, 30, 85.

12 דקות

Gemini Notebook

משימה 3: טמפרטורות

פונקציה בשם temperatures() שקולטת 5 טמפרטורות ומדפיסה: ממוצע, הקרה ביותר, החמה ביותר, וכמה מעל 25.
בודקים עם 22, 28, 19,31, 25.

16 דקות

Gemini Notebook

מתעדים ושומרים

מעל כל פונקציה — הערה. רק זימון אחד פעיל.

File → Save As →
G7_U7_M2_Accumulators_<Name>.py

3 דקות

Gemini Notebook

בדיקת יציאה

1. איזה משתנה עונה על השאלה 'כמה?'
2. איך מאתחלים מקסימום?
3. אילו שני משתנים צריך בשביל ממוצע?

3 דקות

Gemini Notebook

התשובות

1. מונה.
2. בערך הראשון.
3. צובר ומונה.

Gemini Notebook